

VARIABILI ALGEBRICHE

DEF. UNA FUNZIONE CHE ASSOCIA UN VALORE
REALE A UN ESPERIMENTO

$$X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

DATO $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ VOGLIAMO CHE

$$\{ \omega \in \Omega : X(\omega) \leq t \} \in \mathcal{A} \quad t \in \mathbb{R}$$

NON È DATO CHE X ASSUMA TUTTI I VALORI

REALI, IN PARTICOLARE POSSIAMO AVERE

UN INSIEME DISCRETO (FINITO O NUMERABILE)

DI VALORI $x_i \in \mathbb{R}$

VARIABILI ALGEBRICHE
DISCRETE

OPPURE DUE INTERVALLI $I = \{x : a \leq x \leq b\}$

VARIABILI ALGEBRICHE CONTINUE

ASSOCIATO AI VALORI DELLA VARIABILE ALGORITMO
UNA PROBABILITÀ

$$P(a) = P(\{\omega : X(\omega) = a\})$$

↑
P DELL'ESITO
CAMPIONAMENTO

oppure $P(I) = \underline{P(\{\omega : X(\omega) \in I\})}$

ES. LANCIO DI DUE DADI A 6 FACCE.
LA N. VARIABILE È LA SOMMA DEI DUE
VALORI MOSTRATI DAI DADI

$$\Omega = \{(1,1), (1,2), \dots, (1,6), (2,1), \dots, (6,6)\}$$

$$X(a,b) = a+b \in \mathbb{N}$$

VOGLIO ALCUNO LA PROBABILITÀ DI OTTENERE
UN 2

LA VARIABLE HA VAROM DISCONT, CLO 5

$$x_i \in \{2, 3, 4, \dots, 12\} \quad i = 1, \dots, 11$$

$$P(2) = P(\underline{(1,1)}) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$$

$$P(7) = P((1,6) \cup (2,5) \cup \dots \cup (6,1)) = P(1,6) + P(2,5) + \dots =$$

$$= \frac{1}{36} + \frac{1}{36} + \dots + \frac{1}{36}$$

QUALI
5050

?

6

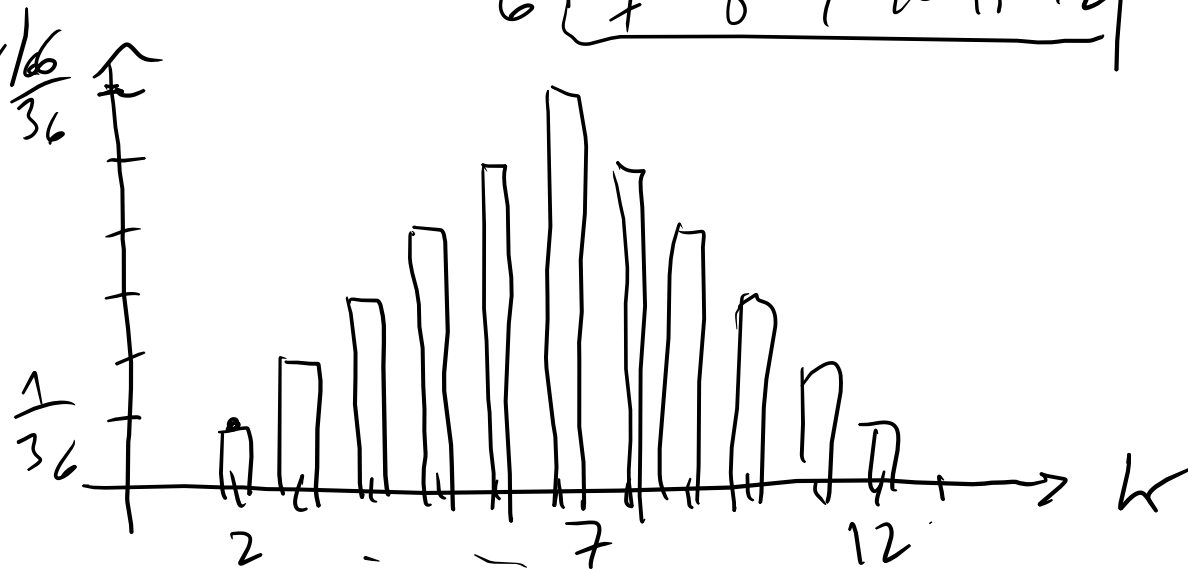
1°
DAMO

$$X = \begin{matrix} 1^{\circ} & 2^{\circ} & \dots & 6^{\circ} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \begin{matrix} 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 \\ 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 \end{matrix} \end{matrix}$$

$$P(7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

$$P_X(k) = \dots$$

$$k \in \{2, \dots, 12\}$$



DEVS ESSAYS VONNO CHW

$$\sum_{k=2}^{12} P_X(k) = 1$$

$$\sum_{k=2}^{12} P_X(k) = \frac{1}{36} + \frac{2}{36} + \dots + \frac{6}{36} + \dots + \frac{2}{36} + \frac{1}{36} = \frac{36}{36} = 1 \quad \checkmark$$

Es vale la probabilidad asociada a una variable
 en VALOR, AD. Es decir, si una variable
 discreta

$$P_X(\{3, 5\}) = P_X(3) + P_X(5)$$

$$P_X(I) = \sum_i P(x_i), \text{ con } x_i \in I \quad \left| \begin{array}{l} I \text{ intervals} \\ I \subseteq \mathbb{R} \end{array} \right.$$

$$P_X(I) = P_X(x \in I) = P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in I\})$$

ESPERIMENTO DI BERNOULLI

UN ESPERIMENTO CASUALE CHE HA SOLO DUE
RISULTATI, CHIAMATI DI SOLITO SUCCESSO o
INSUCCESSO, CON PROBABILITÀ p o $1-p$
o $0 \leq p \leq 1$.

POSSIAMO ASSOCIARE UNA VARIABILE ALTERNATA

X CHE VALE $\begin{cases} 1 & \text{PER IL SUCCESSO} \\ 0 & \text{PER L'INSUCCESSO} \end{cases}$
CON IL NUMERO
DI SUCCESSI SE RIPETIAMO L'ESPERIMENTO.

ES. LAICO NONO → DESSA o CROCO CON
PROBABILITÀ p o $1-p$ (NON PER FINE $p = \frac{1}{2}$)

ES. LAICO DUE DATI o IL SUCCESSO o
RAPPRESENTATO DALLA SOMMA $= 7$ $X = \begin{cases} 1 & \text{SOMMA} = 7 \\ 0 & \text{SOMMA} \neq 7 \end{cases}$

PROCESSO DI BERNOULLI, ALTERNATIVE DI
ESPERIMENTI BERNOULLIANI

SUCCESSIONE DI n ESPERIMENTI DI BERNOULLI.

ES. LANCIO 3 VOLTE UNA MONETA CHIAVATA
ASSOCIATA UNA CINTA P (o $1-P$) $\begin{matrix} T \rightarrow P \\ C \rightarrow 1-P \end{matrix}$

$$P(\{X_1 = T, X_2 = C, X_3 = T\}) = P(X_1 = T) \cdot P(X_2 = C) \cdot P(X_3 = T) \\ = P(1-P) \cdot P = P^2(1-P).$$

PER n LANCI LA PROBABILITÀ DI OTTENERE k
SUCCESSI (T) CON $k \leq n$ È DATA DA

$$\underline{P^k (1-P)^{n-k}}$$

CON UNA FISSATA
SERIE DI RISULTATI

Se ci domandiamo la probabilità di
 k successi (o $n-k$ insuccessi) in
 un fissato ordine, parlare di un processo
 binomiale.

Processo Binomiale Un processo in
 un numero fisso di variabili aleatorie che a
 il numero di successi k indipendentemente
 dall'ordine dei risultati.

$$X \sim B_{n,p}(k)$$

Distribuzione binomiale
 in cui fissati n, p
 ci dà la probabilità
 di variabile di k

1) Per ogni ordine di
 n risultati con k
 successi la probabilità
 sarà $p^k (1-p)^{n-k}$

2) In quanti modi
 posso ottenere
 k successi in
 n lanci?

1 non DIVISI sono $\binom{n}{k}$

k successi.



$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$$

$$B_{n,p}(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

ES. CALCOLO UNA SOLA BILANCEA ($p = \frac{1}{2}$)
 3 VOTO, QUAL È LA PROBABILITÀ DI
 OTTENERE 1 TESSA

$$B_{3, \frac{1}{2}}(1) = \binom{3}{1} \left(\frac{1}{2}\right)^1 \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{3-1} =$$

$$\left(\binom{n}{1} = \frac{n!}{(n-1)!1!} = n\right) = 3 \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{3}{8} = \frac{12}{32}$$

$$\underline{SE} \ p = \frac{1}{3} \rightarrow B_{3, \frac{1}{3}}(1) = \binom{3}{1} \left(\frac{1}{3}\right)^1 \left(\frac{2}{3}\right)^2 = 3 \cdot \frac{4}{27} = \frac{12}{27}$$

ES. UN TEST A RISPOSTA MULTIPLA
 CON 10 DOMANDE OGNI UNA CON 4
 RISPOSTE POSSIBILI. PER SUPERARE
 L'ESAME BISOGNA DARE ALTEMO 8 RISPOSTE
 GIUSTE. • QUAL È LA PROBABILITÀ DI
 SUPERARE L'ESAME DANDO RISPOSTE A CASO.

• PER OGNI DOMANDA LA PROBABILITÀ DI
 DARE UNA RISPOSTA GIUSTA È $\frac{1}{4}$

$B_{n,p}(k)$ CON $n=10$, $p=\frac{1}{4}$, $k=\dots?$

$k = 8, 9, 10$ O PER $B_{10, \frac{1}{4}}(8) + B_{10, \frac{1}{4}}(9) + B_{10, \frac{1}{4}}(10)$

$$(P(X \geq 8) = P(8) + P(9) + P(10))$$

$$P_{10, \frac{1}{4}}(k) = \binom{10}{k} \left(\frac{1}{4}\right)^k \left(\frac{3}{4}\right)^{10-k}$$

$$P_{10, \frac{1}{4}}(8) = \binom{10}{8} \left(\frac{1}{4}\right)^8 \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{10!}{8!2!} \frac{3^2}{4^{10}} =$$

$$= \frac{10 \cdot 9}{2} \frac{9}{4^{10}}$$

$$P_{10, \frac{1}{4}}(9) = \binom{10}{9} \left(\frac{1}{4}\right)^9 \frac{3}{4} = 10 \frac{3}{4^{10}}, \quad P_{10, \frac{1}{4}}(10) = \binom{10}{10} \frac{1}{4}^{10} \left(\frac{3}{4}\right)^0 =$$

$$= 1 \cdot \frac{1}{4^{10}}$$

$$\binom{n}{1} = n, \quad \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

$$\binom{n}{n-1} = n$$

$$\binom{n}{n} = \binom{n}{0} = 1$$

$$P(\{8, 9, 10\}) = \frac{1}{4^{10}} (405 + 30 + 1) =$$

$$= 0,0004158 =$$

$$= 0,04158\%$$

✓

UN PROCESSO DI BURNOUT POTREBBE AVERE
 ESSERE ILLUSTRATO, AD ESORPIO SE LA NIA
 VARIABILE $\bar{X}$ = NUMERO DI LANCIA
 FINO AD OTTENERE UN SUCCESSO.

IL NUMERO DI ESPERIMENTI DA FARE SONO
 $\bar{X}$ LORO A PRIMA...

$P_X(K)$ AD ES. PON $P = \frac{1}{10}$ SE
 LA PROBABILITA' DI AVERE UN SUCCESSO
 AL 1° LANCIO. VUOL DIRE

INSUCCESSO AL 1° LANCIO, IDONT AL 2°, AL 3°, AL 4° O SUCCESSO AL 5°.

$(1-P)(1-P)(1-P)(1-P)P$
 INS, INS, INS, INS, SUCC : $P_X(K) = (1-P)^{K-1} P$

DISTRIBUZIONE GEOMETRICA

NOL NOSSIN ES RPL $P_X(5) = (1-p)^{5-1} \cdot p$ can

$$p = \frac{1}{10} \quad P_X(5) = \left(\frac{9}{10}\right)^4 \cdot \frac{1}{10} = \frac{9^4}{10^5} \quad \checkmark$$

Si 1 Lora ALCAS $G_p(k)$.

VERIFICHARE CHE $\sum_{k=1}^{\infty} G_p(k) = 1 \quad (\forall p)$

$$\sum_{k=1}^{\infty} (1-p)^{k-1} p = p \sum_{k=1}^{\infty} (1-p)^{k-1} = p \sum_{n=0}^{\infty} (1-p)^n$$

$(p > 0 \Rightarrow 1-p < 1)$ E UGUA $\xrightarrow{\text{E' UNA SERIE}}$

SUMMA DI MAGGIORE $1-p$

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}, \quad |q| < 1$$

$$p \sum_{n=0}^{\infty} (1-p)^n = p \frac{1}{1-(1-p)} = \cancel{p} \frac{1}{\cancel{p}} = 1 \quad \checkmark$$

ES, CALCULARO 20 VOLTE UN DADO BLANCO
 IL HASSO "SUCCESSO" E L'USCITA DEL
 VALORE 3. QUAL E LA PROBABILITA
 DI 2 SUCCESSI.

$$\text{DADO BLANCO} \rightarrow \text{PROB. USCITA } 3 = \frac{1}{6}$$

$$p = \frac{1}{6}, n = 20, k = 2$$

$$B_{20, \frac{1}{6}}(2) =$$

$$= \binom{20}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^{18} = \frac{20 \cdot 19}{2} \frac{5^{18}}{6^{20}} = \boxed{1} \checkmark$$

ES, CALCLARE DUE DADI, QUAL E LA
 PROBABILITA DI AVERE COME SOMMA
 UN VALORE DIVISO DA 7 O 11

$$P(x \neq 7, 11) = 1 - P(\{7, 11\}) = 1 - \frac{6}{36} - \frac{2}{36}$$

$$= 1 - \frac{8}{36} = \frac{28}{36} \checkmark$$

DISTRIBUZIONE DI POISSON (o DEGLI EVENTI RARI)

PROBABILITÀ di un certo numero di successi

se il numero medio di successi è λ .

ES. PROBABILITÀ che in un'ora passi

un certo numero k di auto in una

sinistra se il numero medio λ è ad. es. 10.

$$k \in \mathbb{N}_0 = \{0, 1, \dots\}$$

$$P_\lambda(k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

VEDIAMO LA PROSSIMA LEZIONE COME SI
MOTIVA.